

선분 길이의 합·중점 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

중점으로 반 나누기 · 점의 순서 보고 더하고 빼기 · 기본 3 · 보통 3 · 도전 3

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	6 cm	6 cm	4번
2	13 cm	13 cm	5번
3	4.5 cm	9/2 / 4.5 cm	4번
4	12 cm	12 cm	5번
5	14 cm	14 cm	4번
6	18 cm	18 cm	4번, 5번
7	12 cm	12 cm	4번, 5번
8	10 cm	10 cm	6번
9	4 또는 12 cm	12 또는 4 / 4 cm, 12 cm	4번, 5번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
4	중점의 절반 · 두 배 관계를 반대로 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	점의 순서를 확인하지 않고 길이를 더하거나 뺌 (경우가 둘인데 하나만 답 하기도 해요)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	비의 숫자를 그대로 길이나 각의 크기로 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

4 중점의 절반 · 두 배 관계를 반대로 씀

괜찮아요 중점이 나오면 반으로 나눌지 두 배로 늘릴지 순간 헷갈려요. 무엇이 주어졌는지만 확인하면 정리돼요.

이렇게 볼까요 선분을 하나 그리고 가운데 점을 찍어 볼까요? 전체가 주어졌을 때와 반쪽이 주어졌을 때, 어느 쪽에서 곱하기를 하나요?

스스로 답해 봐요 중점이 만드는 두 조각은 서로 어떤 관계인가요?

확인 문제 · 점 M 이 선분 PQ 의 중점이고 선분 PM 이 5 cm 일 때 선분 PQ 의 길이는? _____

5 점의 순서를 확인하지 않고 길이를 더하거나 뺌 (경우가 둘인데 하나만 답하기도 해요)

괜찮아요 문제에 순서가 적혀 있지 않으면 그냥 나온 차례대로 놓기 쉬워요. 아주 흔한 자리예요.

이렇게 볼까요 점 P, Q, R 을 순서를 바꿔 두 가지로 그려 볼까요? 두 그림에서 선분 PR 의 길이가 같나요?

스스로 답해 봐요 문제에 순서가 정해져 있지 않다면 답은 몇 가지가 될 수 있을까요?

확인 문제 · 한 직선 위에서 선분 PQ 가 7 cm, 선분 QR 이 3 cm 일 때 선분 PR 로 가능한 길이를 모두 쓰면? _____

6 비의 숫자를 그대로 길이나 각의 크기로 씀

괜찮아요 비가 나오면 그 숫자가 바로 답인 것처럼 보여요. 한 칸을 먼저 정하는 습관만 붙이면 쉬워져요.

이렇게 볼까요 비가 주어진 조각들을 똑같은 크기의 칸으로 그려 볼까요? 전체가 몇 칸인지 세면 한 칸의 크기를 알 수 있어요.

스스로 답해 봐요 한 칸의 크기를 k 라 두면 각 조각은 k 로 어떻게 쓸 수 있을까요?

확인 문제 · 선분 PQ 와 선분 QR 의 비가 2 : 3 이고 선분 PR 이 25 cm 일 때 선분 QR 의 길이는? _____

확인 문제 정답 — 4번 10 cm · 5번 10 cm 또는 4 cm · 6번 15 cm

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 6 cm

선분 AB 의 길이가 12 cm 이고 점 M 이 선분 AB 의 중점 일 때, 선분 AM 의 길이를 구하시오.

힌트 · 중점 M 은 선분 AB 를 똑같은 두 조각으로 나뉘요.

선분 AM 과 선분 MB 는 각각 선분 AB 의 절반이에요.
 $12 \div 2 = 6$ (cm)

2. 13 cm

한 직선 위에 세 점 A, B, C 가 이 순서대로 있고 선분 AB = 5 cm, 선분 BC = 8 cm 이다. 선분 AC 의 길이를 구하시오.

힌트 · 점 B 가 A 와 C 사이에 있어요. 두 조각의 길이를 더해 봐요.

선분 AC = 선분 AB + 선분 BC = 5 + 8 = 13 (cm)

3. 4.5 cm

선분 AB 의 길이가 18 cm 이고 점 M 은 선분 AB 의 중점, 점 N 은 선분 AM 의 중점이다. 선분 AN 의 길이를 구하시오.

힌트 · 선분 AB 의 절반이 선분 AM 이고, 그 절반이 다시 선분 AN 이에요.

선분 AM = $18 \div 2 = 9$ (cm)

선분 AN = $9 \div 2 = 4.5$ (cm)

4. 12 cm

한 직선 위에 네 점 A, B, C, D 가 이 순서대로 있고 선분 AB = 4 cm, 선분 AC = 10 cm, 선분 AD = 16 cm 이다. 선분 BD 의 길이를 구하시오.

힌트 · 선분 BD 는 선분 AD 에서 선분 AB 를 뺀 길이예요.

선분 BD = 선분 AD - 선분 AB = 16 - 4 = 12 (cm)

선분 AC 는 이 문제를 푸는 데 쓰이지 않아요.

5. 14 cm

한 직선 위에 세 점 A, M, B 가 이 순서대로 있다. 점 M 이 선분 AB 의 중점이고 선분 AM = 7 cm 일 때, 선분 AB 의 길이를 구하시오.

힌트 · 중점이면 두 조각이 같으니, 선분 AB 는 선분 AM 의 두 배예요.

점 M 이 중점이므로 선분 AB = $2 \times$ 선분 AM = $2 \times 7 = 14$ (cm)

6. 18 cm

한 직선 위에 네 점 A, M, N, B 가 이 순서대로 있다. 점 M 은 선분 AB 의 중점, 점 N 은 선분 MB 의 중점이고 선분 AB = 24 cm 이다. 선분 AN 의 길이를 구하시오.

힌트 · 선분 AB 가 24 이면 선분 AM 도 선분 MB 도 12 예요. 그 절반이 선분 MN 이에요.

선분 AM = $24 \div 2 = 12$

선분 MB = $24 - 12 = 12$

점 N 이 선분 MB 의 중점이므로 선분 MN = $12 \div 2 = 6$

선분 AN = $12 + 6 = 18$ (cm)

7. 12 cm

한 직선 위에 세 점 A, B, C 가 이 순서대로 있고 선분 AC = 24 cm 이다. 점 M 은 선분 AB 의 중점, 점 N 은 선분 BC 의 중점일 때 선분 MN 의 길이를 구하시오.

힌트 · 선분 AB 를 a, 선분 BC 를 b 라 하면 a + b 가 24 예요. 선분 MN 은 a 의 절반과 b 의 절반을 더한 길이예요.

선분 AB = a, 선분 BC = b 라 하면 a + b = 24 예요.

선분 MB = $a \div 2$, 선분 BN = $b \div 2$

선분 MN = $(a + b) \div 2 = 24 \div 2 = 12$ (cm)

점 B 가 어디에 있어도 답은 같아요.

8. 10 cm

한 직선 위에 네 점 A, B, C, D 가 이 순서대로 있고 선분 AB : 선분 BC : 선분 CD = 1 : 2 : 3 이다. 선분 AD = 30 cm 일 때 선분 BC 의 길이를 구하시오.

힌트 · 한 칸의 길이를 k 라 두면 선분 AB = k, 선분 BC = 2k, 선분 CD = 3k 예요. 모두 더하면 몇 칸일까요?

선분 AB = k, 선분 BC = 2k, 선분 CD = 3k 라 하면

선분 AD = $k + 2k + 3k = 6k = 30$

$k = 5$

선분 BC = $2k = 10$ (cm)

9. 4 또는 12 cm

한 직선 위에 세 점 A, B, C 가 있고 선분 $AB = 16$ cm, 선분 $BC = 8$ cm 이다. 점 M 이 선분 AC 의 중점일 때 선분 BM 의 길이를 모두 구하시오. (점 B 가 A 와 C 사이에 있는 경우와, 점 C 가 A 와 B 사이에 있는 경우 두 가지가 있다.)

힌트 · 경우 1 은 A — B — C 순서라 선분 AC 가 24 예요.

경우 2 는 A — C — B 순서라 선분 AC 가 8 이에요.

경우 1 · A — B — C 순서

선분 $AC = 16 + 8 = 24$ 이므로 점 M 은 A 에서 12 만큼 떨어져 있어요. 점 B 는 A 에서 16 만큼 떨어져 있으니 선분 $BM = 16 - 12 = 4$ (cm)

경우 2 · A — C — B 순서

선분 $AC + 8 = 16$ 이므로 선분 $AC = 8$ 이고, 점 M 은 A 에서 4 만큼 떨어져 있어요. 선분 $BM = 16 - 4 = 12$ (cm)